

Rapport SAÉ 2.01-2.02, ressource

Graphes

1. Version 1 : Un seul moyen de transport

1.1 Exemple

Nous utilisons un réseau de transport entre 5 villes (A, B, C, D, E) utilisant les trois modes de transport suivant: Train, Avion, Bus.

Table 1. Tableau des connexions inter-villes

type ligne	villes reliées	durée (min)	émissions (kg CO2e)	prix (€)
avion	A, C	135	120	110
train	A, C	60	3	40
train	A, D	120	8	60
train	A, E	60	4	30
train	C, D	90	4	70
train	D, E	75	5	35
bus	A, B	40	6	10
bus	A, E	100	15	20
bus	B, C	130	20	25
bus	B, E	80	12	15
bus	C, D	65	10	15
bus	D, E	60	9	12

Scénario Version 1 :

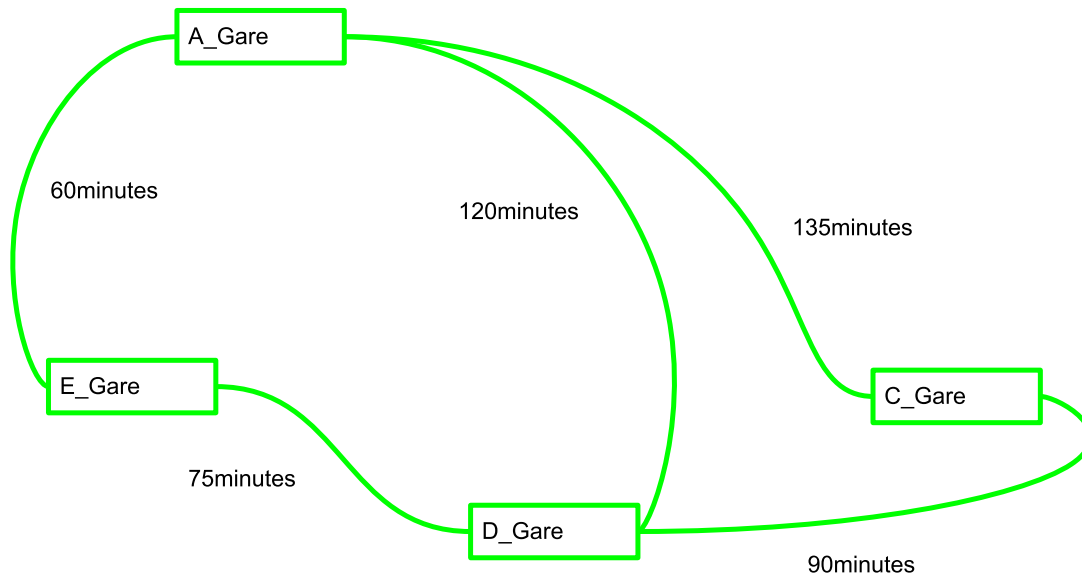
- **Moyen de transport choisi :** Train
- **Critère d'optimisation :** Temps (Durée)
- **Ville de départ :** A
- **Ville d'arrivée :** D

Les meilleurs itinéraires (Train uniquement, optimisation Temps) :

1. [A, D] - Durée : 120 min
2. [A, E, D] - Durée : $60 + 75 = 135$ min
3. [A, C, D] - Durée : $60 + 90 = 150$ min

1.2 Modèle pour l'exemple

Voici le graphe modélisant le scénario ci-dessus.



Les meilleurs itinéraires sous forme de chemins dans ce graphe sont:

- Chemin 1 : [A, D]
- Chemin 2 : [A, E], [E, D]
- Chemin 3 : [A, C], [C, D]

1.3 Modélisation pour la Version 1 dans le cas général

Pour un problème de recherche d'itinéraire abstrait, voici comment nous définissons le modèle :

- **Type de graphe** : Pour la Version 1, puisqu'un seul moyen de transport est choisi, nous filtrons les données pour obtenir un graphe simple, non-orienté et valué. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un multigraphe ici car on exclut les autres moyens de transport.
- **Sommets du graphe** : L'ensemble des gares, arrêts de bus ou aéroports (selon le moyen de transport choisi) présents dans les villes.
- **Arêtes et poids** : Il existe une arête dirigée du sommet x au sommet y s'il existe une connexion directe avec le moyen de transport choisi entre ces deux infrastructures. Le poids de l'arête correspond à la valeur du critère d'optimisation (durée, émissions ou prix) de cette connexion.
- **Algorithme** : Nous utilisons l'algorithme des "k plus courts chemins" (kpcc). Ses arguments sont: le graphe généré G, le sommet de départ, le sommet d'arrivée, et le nombre k (ici k=4)

d'itinéraires demandés.

1.4 Prototype pour la Version 1

Le code source de la classe exécutable **GraphesV1** est disponible sur notre dépôt GitLab.

RÉSULTATS VERSION 1 : RECHERCHE D'ITINÉRAIRES (TRAIN UNIQUEMENT)

Recherche des meilleurs chemins de A_Gare à D_Gare :

- 1) Itinéraire : A_Gare -> D_Gare | Durée totale : 120 minutes
- 2) Itinéraire : A_Gare -> E_Gare -> D_Gare | Durée totale : 135 minutes
- 3) Itinéraire : A_Gare -> C_Gare -> D_Gare | Durée totale : 150 minutes

• **Lien du commit** : <https://gitlab.univ-lille.fr/sae2.01-2.02/2026/B5/-/commit/b23a0910bdf91346b3b432b1e4f4a0d2264085a5>

2. Version 2 : Plusieurs moyens de transport

2.1 Exemple

Nous réutilisons l'exemple précédent avec l'ensemble des moyens de transport disponibles (Train, Avion, Bus).

Table 2. Tableau des correspondances intra-villes

type ligne	villes reliées	durée (min)	émissions (kg CO2e)	prix (€)
avion	A, C	135	120	110
train	A, C	60	3	40
train	A, D	120	8	60
train	A, E	60	4	30
train	C, D	90	4	70
train	D, E	75	5	35
bus	A, B	40	6	10
bus	A, E	100	15	20
bus	B, C	130	20	25
bus	B, E	80	12	15
bus	C, D	65	10	15
bus	D, E	60	9	12

Note : Dans le cadre d'une optimisation par le prix, nous considérons que les transferts à pied ont un coût de 0 €.

Scénario Version 2 :

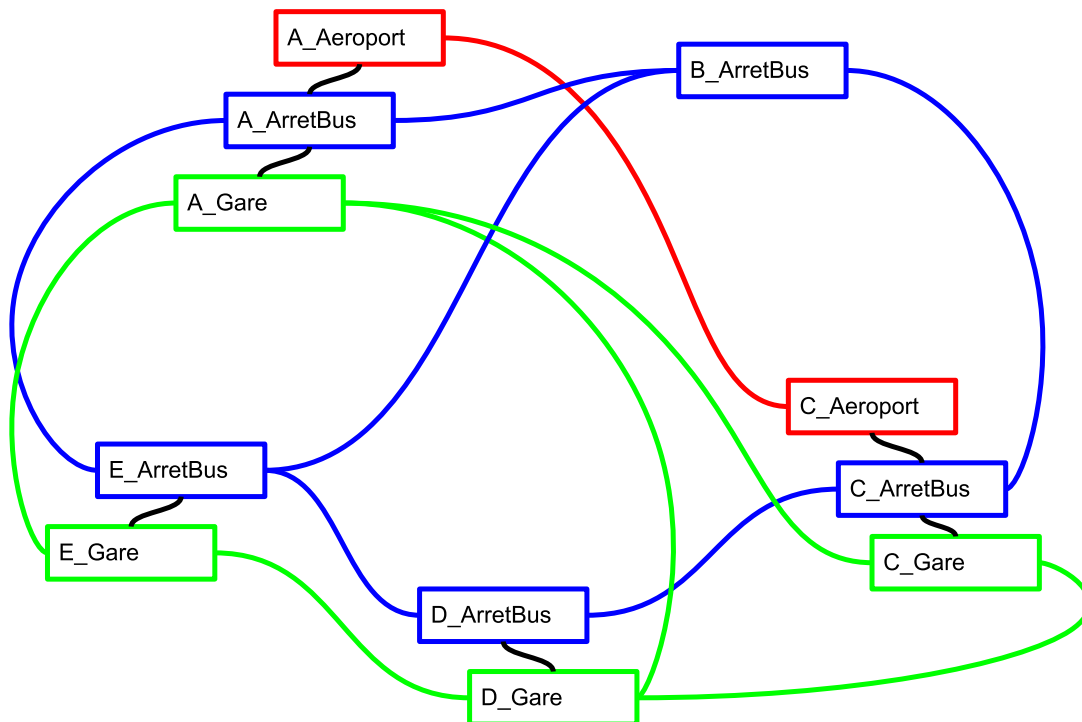
- **Critère d'optimisation** : Prix (Coût en euros)
- **Ville de départ** : D
- **Ville d'arrivée** : A

Les 4 meilleurs itinéraires (Optimisation Prix) :

1. [Bus uniquement] D_ArretBus → E_ArretBus → A_ArretBus
 - Prix : $12 + 20 = 32$ €
2. [Mixte Bus+Train] D_ArretBus → E_ArretBus → (Correspondance) → E_Gare → A_Gare
 - Prix : $12 + 0 + 30 = 42$ €
3. [Bus uniquement] D_ArretBus → C_ArretBus → B_ArretBus → A_ArretBus
 - Prix : $15 + 25 + 10 = 50$ €
4. [Mixte Train+Bus] D_Gare → E_Gare → (Correspondance) → E_ArretBus → A_ArretBus
 - Prix : $35 + 0 + 20 = 55$ €

2.2 Modèle pour l'exemple

Voici le graphe complet modélisant le réseau avec tous les moyens de transport et les correspondances intra-villes.



2.3 Modélisation pour la Version 2 dans le cas général

Pour prendre en compte plusieurs modes de transport et leurs correspondances, le modèle évolue :

- **Type de graphe** : La situation réelle s'apparente à un multigraphe à arêtes typées. Cependant, notre astuce de modélisation consiste à représenter chaque infrastructure (gare, aéroport, arrêt de bus) comme un sommet distinct. Cela nous permet d'obtenir un graphe simple, non-orienté et valué.
- **Sommets du graphe** : L'ensemble de toutes les infrastructures de toutes les villes (par exemple, A_Gare, A_Aéroport, etc.).
- **Arêtes et poids** : Il existe deux catégories d'arêtes :
 - **Les connexions inter-villes** : Relient des infrastructures de même type entre deux villes (ex: D_Gare vers E_Gare). Le poids est le prix en euros de la connexion.
 - **Les correspondances intra-villes** : Relient des infrastructures différentes au sein d'une même ville (ex: E_ArrêtBus vers E_Gare). Puisque notre critère est le prix, le poids de ces arêtes est de 0 €.
- **Algorithme** : Nous utilisons l'algorithme des k plus courts chemins (kpcc) avec k=4. L'algorithme traverse les arêtes de correspondance exactement comme les arêtes de trajet, calculant ainsi le coût total du voyage.

2.4 Prototype pour la Version 2

Le code source de la classe exécutable **GraphesV2** est disponible sur notre dépôt GitLab.

RÉSULTATS VERSION 2 : RECHERCHE MULTIMODALE

Critère d'optimisation : PRIX le moins cher

Recherche des meilleurs chemins de D_ArrêtBus à A_ArrêtBus :

- 1) Itinéraire : D_ArrêtBus -> E_ArrêtBus -> A_ArrêtBus | Prix total : 32 €
- 2) Itinéraire : D_ArrêtBus -> E_ArrêtBus -> B_ArrêtBus -> A_ArrêtBus | Prix total : 37 €
- 3) Itinéraire : D_ArrêtBus -> E_ArrêtBus -> E_Gare -> A_Gare -> A_ArrêtBus | Prix total : 42 €
- 4) Itinéraire : D_ArrêtBus -> C_ArrêtBus -> B_ArrêtBus -> A_ArrêtBus | Prix total : 50 €

- **Lien du commit** :